

آزمایش ۴

آزمایشگاه ریزپردازنده
نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با معماری پردازنده‌های ARM Cortex-M4 از یک سو و روند طراحی، اسمبل، شبیه سازی و دیباگ یک برنامه به زبان اسمبلی برای میکروهای در محیط توسعه Keil از سوی دیگر است.

پیش نیاز و مطالعه

نصب ابزار Keil 5 MDK ARM

نکته: برای نوشتن یک فایل اسمبلی در یک پروژه ARM در محیط توسعه Keil، بعد از تعریف پروژه روی Source Group کلیک راست کنید و گزینه add new item to group را انتخاب کنید سپس در پنجره باز شده (s) Asm File را انتخاب کنید. در قسمت پیوست این آزمایش نحوه اجرای فایل اسمبلی در یک پروژه ARM در محیط توسعه Keil توضیح داده شده است.

سوالات تحلیلی

- ۱- هنگام راه انداز (ریست)، پردازنده ARM چگونه و از کجا شروع به اجرای کد می کند؟
- ۲- فایل scr که هنگام ایجاد یک پروژه Keil در پوشه پروژه ساخته می شود چه محتوایی دارد و چه کاربردی دارد؟
- ۳- پس از اجرای دستورات زیر داده ها گونه در حافظه ذخیره می شوند؟

ا. با فرض Little-Endian

ب. با فرض Big-Endian

```
LDR R2,=0xFA98E322
LDR R1,=0x20000100
STR [R1],R2
```

دستور کار

- (۱) روتینی به نام KHPA به زبان اسمبلی بنویسید که با دریافت عدد n از خانه ای از حافظه به نام DATAIN، خط n-ام مثلث خیام-پاسکال را به صورت یک آرایه عددی به نام COEFS بنویسد.
- (۲) روتینی KPEXP بنویسید که با دریافت عدد n و با فراخوانی روتین KHPA، یک رشته کاراکتری حاوی بسط دو جمله ای برای نمای n (یعنی $(x+y)^n$) را تولید کند و در آرایه کاراکتری KPSTR ذخیره کند. به عنوان نمونه، اگر $n=2$ باشد آن گاه رشته زیر تولید شود.

$x^2+2xy+y^2$

- ۳) پروژه‌ای مطابق دستورالعمل پیوست در Keil برای میکروی مورد استفاده در درس STM32F401RE ایجاد کرده و در سورس آن فقط یک AREA CODE شامل برنامه خود بنویسید و کد را ساخته و تلاش کنید به صورت single-step شبیه‌سازی کنید. چرا کد از آدرس‌های مورد انتظار شما اجرا نمی‌شود؟
- ۴) با اضافه کردن تعاریف صحیح در جای مناسب کد خود را اصلاح کنید و صحت‌سنجی کنید.

موارد تحویل‌دانی

- سوالات تحلیلی را به صورت کامل پاسخ و تحویل دهید.
- سورس کد تمام بخش‌های ذکر شده را به صورت کامل تحویل دهید. برای خوانایی بیشتر حتماً می‌بایست بخش‌های مختلف کد کامنت‌گذاری شود.
- گزارشی کامل و واضح از بخش‌های مختلف انجام شده در طی اجرای دستور کار تحویل شود. اگر در بخشی قطعه کدی توضیح داده می‌شود حتماً کپی آن بخش از کد در گزارش آورده شود.

نکات حائز اهمیت

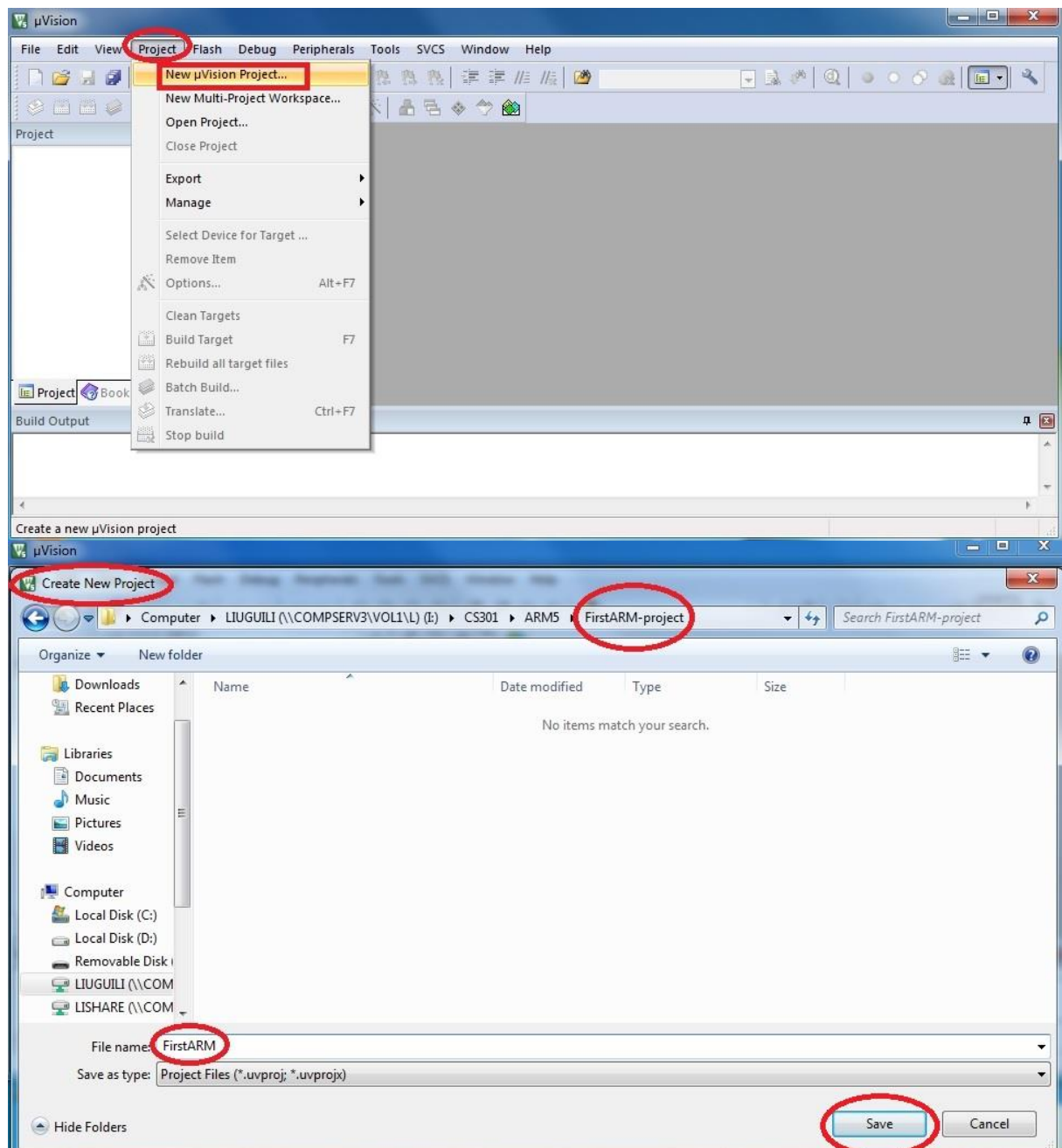
- آزمایش‌های ریزپردازنده به صورت گروه‌های دو نفره انجام داده شده و تحویل می‌شوند.
- نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایش‌ها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به دقت بررسی خواهد شد.
- هر گروه باید به صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروه‌های دیگر تخلص است.
- به منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروه‌ها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درس‌افزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل می‌دهند.

موفق باشید

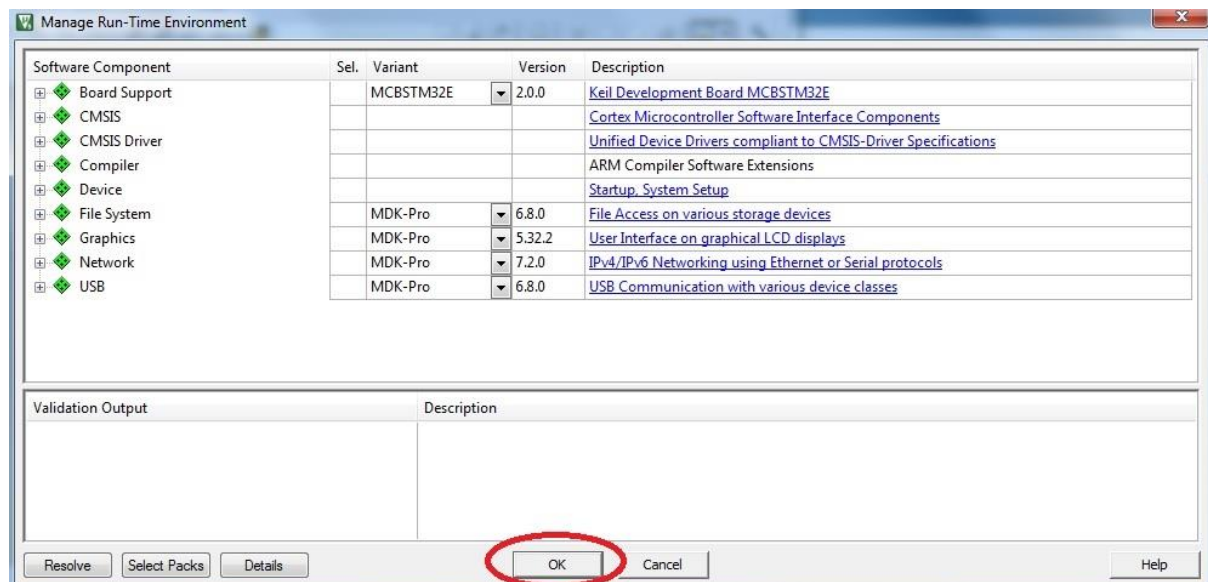
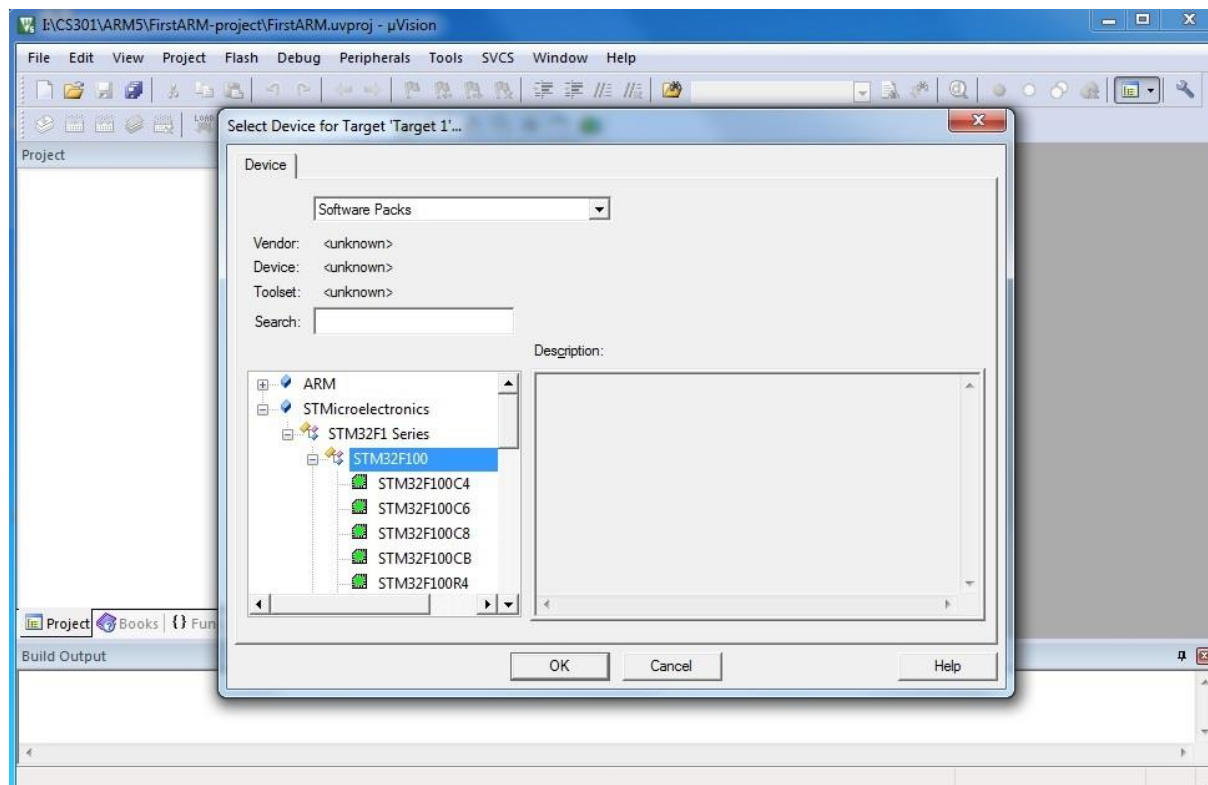
پیوست: نوشتن و اجرای فایل اسمبلی در یک پروژه ARM در محیط توسعه Keil

(۱) ایجاد یک پروژه در نرم افزار Keil

برای ایجاد یک پروژه، روی منوی "Project" از صفحه uVision5 کلیک کنید و "New uVision Project..." را انتخاب کنید.

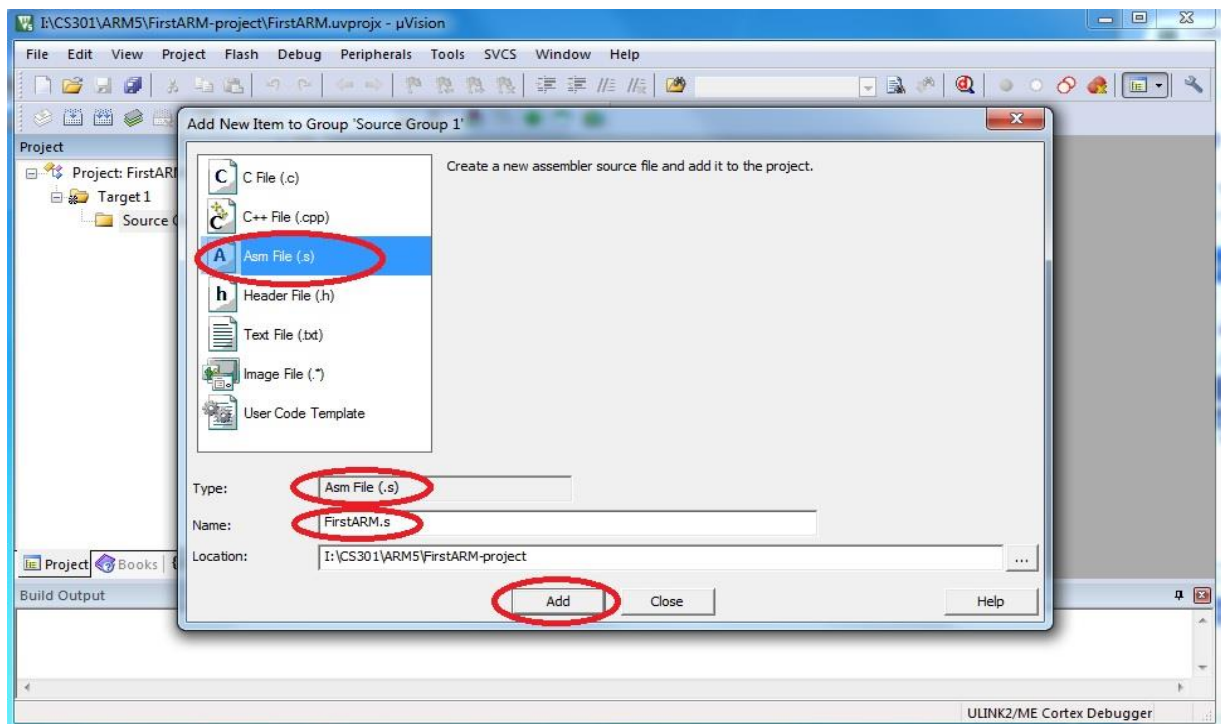
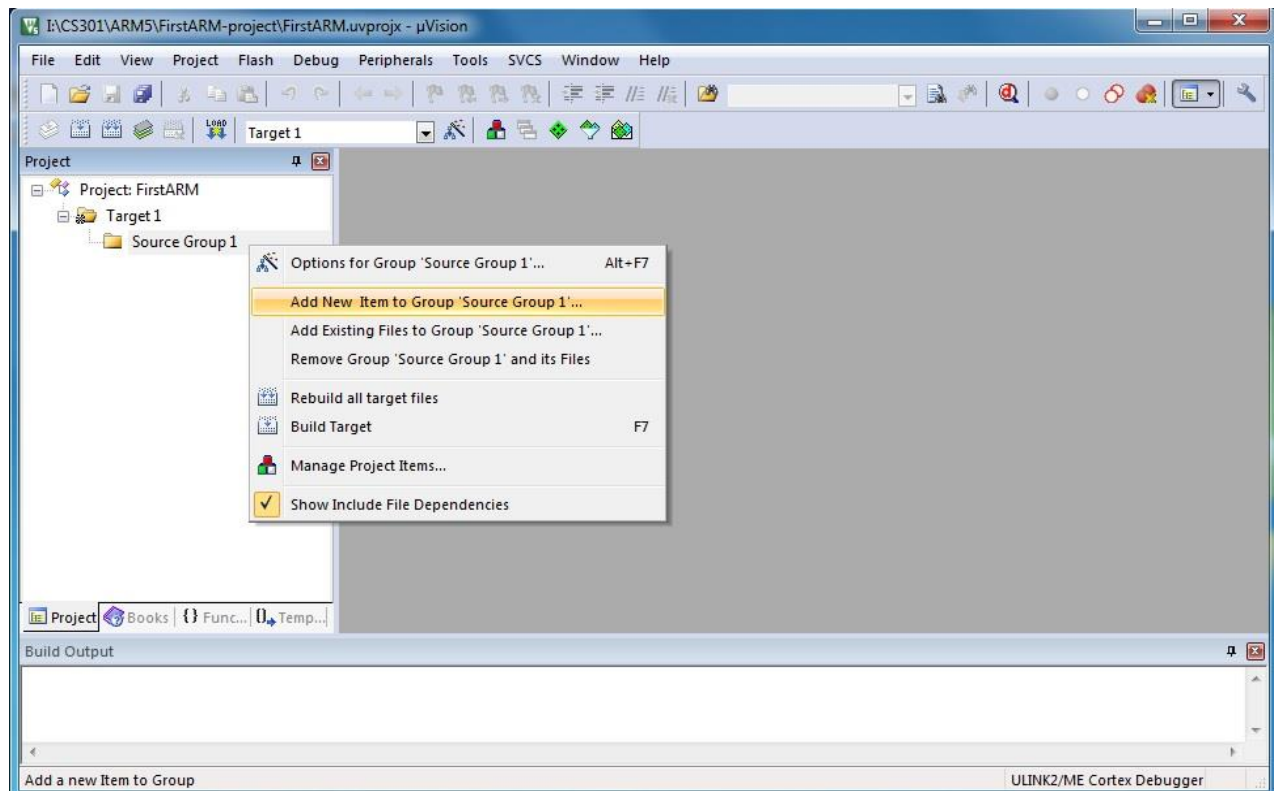


از پنجره "Select Device for Target" ،STMicroelectronics. گزینه "STM32F4 Series" را انتخاب کنید. سپس روی "+" در کنار "STM32F4" کلیک کنید و میکروکنترلر "STM32F401RE" را انتخاب کرده و روی "OK" کلیک کنید.

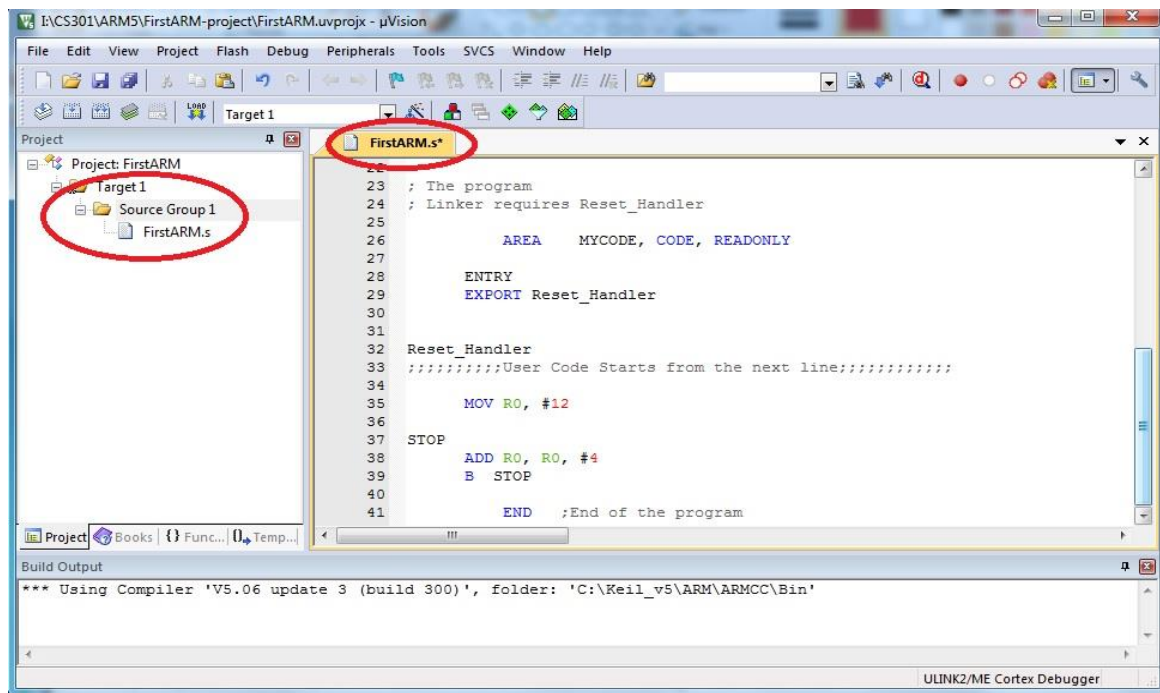


۲) ایجاد فایل سورس و اضافه کردن آن به پروژه

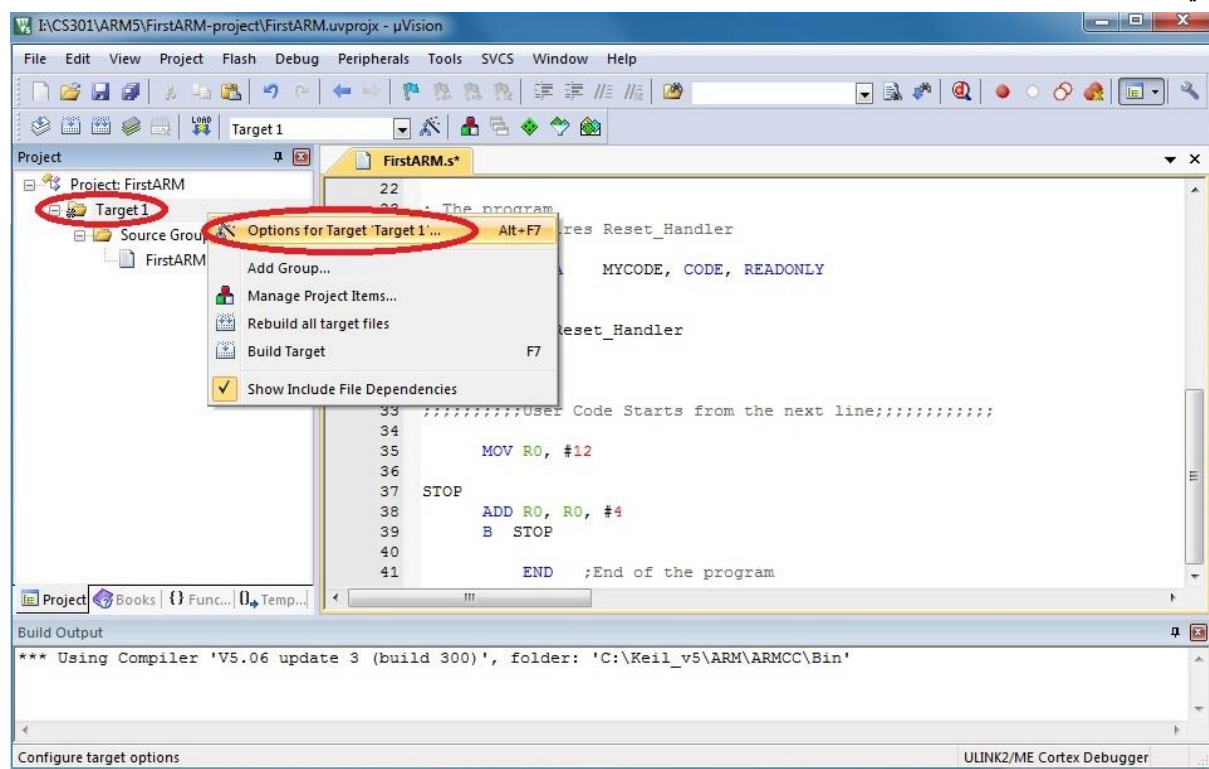
روی "Source Group 1" راست کلیک کرده و سپس "Add New Item to Group 'Source Group 1'..." را انتخاب کنید...

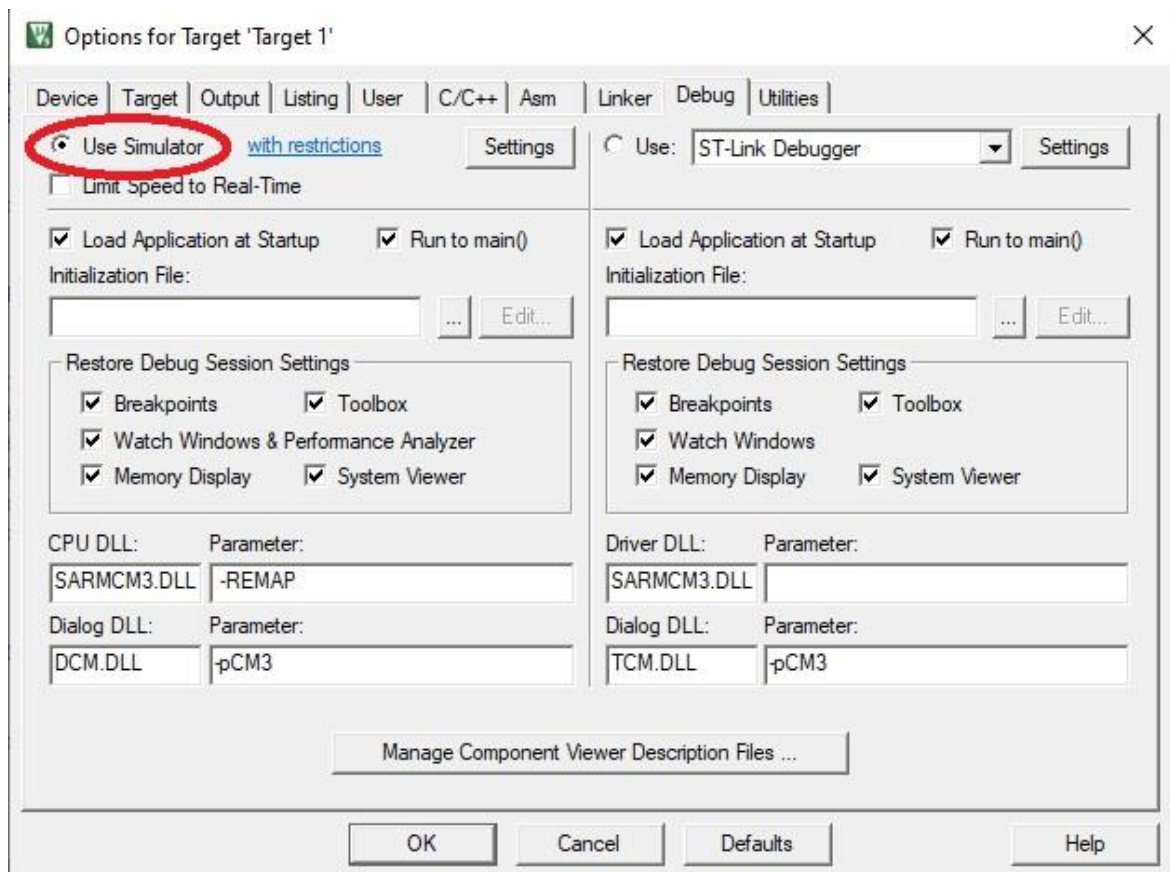


پنجره ویرایش متن "FirstARM.s*" را خواهید دید. این جایی است که برنامه زبان ARM Assembly خود را می نویسد. برای تست، می توانید برنامه نمونه را در این پنجره کپی و پیست کنید. برای ذخیره پروژه خود می توانید روی دکمه "save" کلیک کنید.



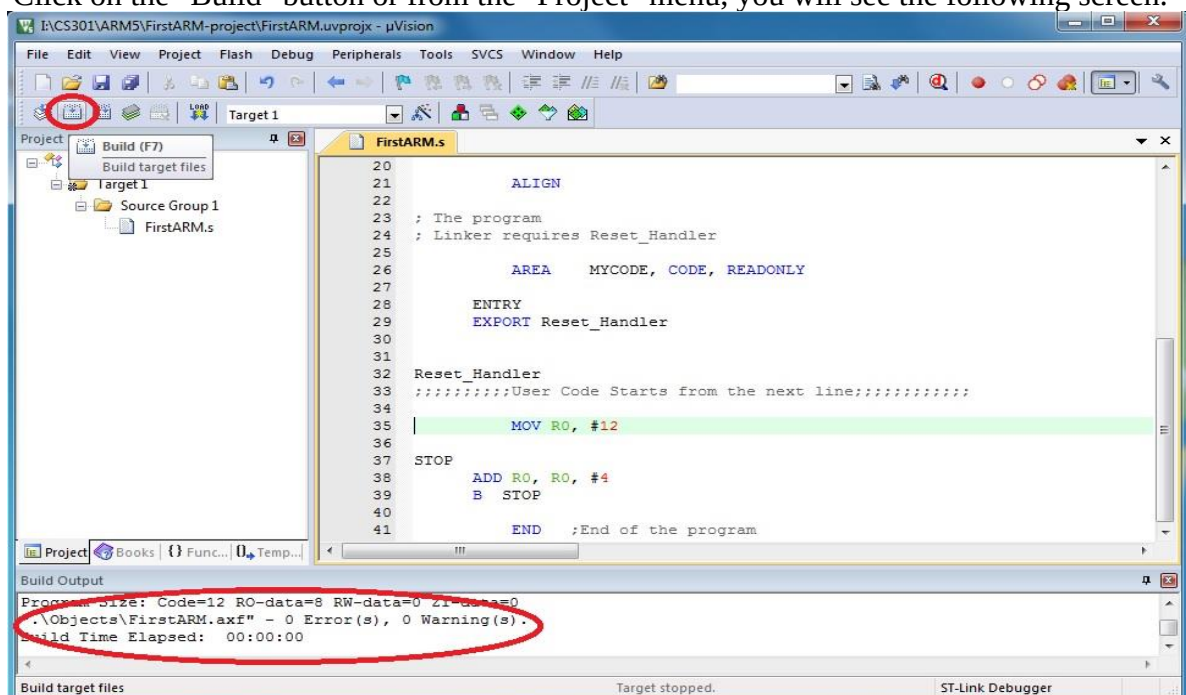
روی گزینه "Target 1" کلیک راست کرده و سپس "options for Target 'Target 1'..." را مانند صفحه زیر انتخاب کنید.





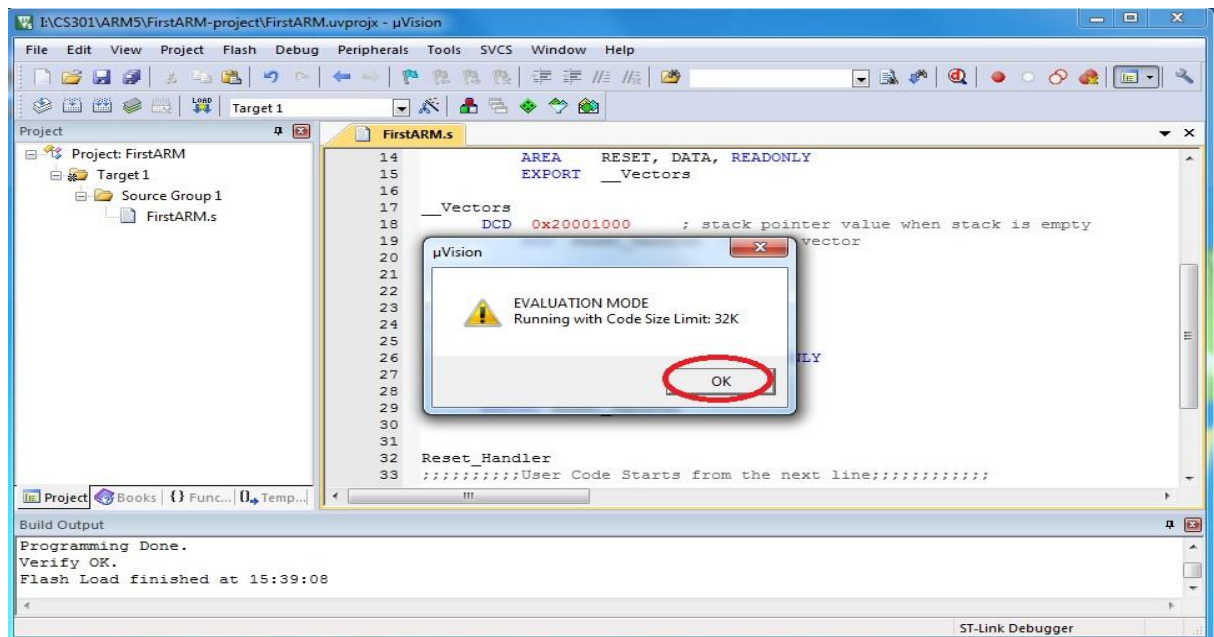
۳) ساخت پروژه

Click on the "Build" button or from the "Project" menu, you will see the following screen.



۴) اجرای برنامه

وقتی اسمبلر خطای syntax نداشته باشد، می‌توانیم با انتخاب «Start/Stop Debug Session» از منوی «Debug» یا کلیک کردن روی دکمه debug، برنامه را اجرا کنیم.



برنامه uVision5 خود را روی تمام صفحه باز کنید تا دید بهتر و کاملی داشته باشید. پنجره سمت چپ رجیسترها را به شما نشان می‌دهد و پنجره سمت راست کد برنامه را نشان می‌دهد. چند پنجره دیگر باز است. برای بهتر دیدن می‌توانید اندازه آنها را تنظیم کنید. برنامه را مرحله به مرحله اجرا کنید، می‌توانید تغییر مقادیر را در ثبات‌ها مشاهده کنید.

